Вопрос 15. Линейные непрерывные функционалы. Теорема Хана — Банаха

Конспект теории с полными доказательствами

Крохалев Е. М.

2026

Содержание

1 Постановка и мотивация **1**

2 Определения и обозначения **2**

3 Основные результаты **5**
3.1 Лемма об элементарном продолжении 5
3.2 Теорема Хана — Банаха 6
3.3 Теорема Сухомлинова: комплексный случай 7
3.4 Следствия из теоремы Хана — Банаха 9
3.5 Геометрическая форма: отделение выпуклых множеств 11
3.6 Рефлексивность 11

4 Приложение 1: проблема моментов и минимальная норма управления **12**

5 Приложение 2: оптимальное восстановление линейного функционала **13**

6 Вычислительная сторона **14**

7 Разобранные задачи **14**

8 Вопросы, которые стоит ожидать **15**

9 Источники **16**

1 Постановка и мотивация

Линейный функционал — это измерение: правило, ставящее объекту число так, что сумме объектов отвечает сумма чисел, а растяжению — то же растяжение. Именно так устроен каждый прибор, выдающий одно число на вход: интеграл от сигнала, значение в точке, разность средних по двум половинам отрезка, невязка в конце счёта. Вопрос «что вообще может измерять линейный прибор» — это вопрос об общем виде линейного непрерывного функционала, и на него в гильбертовом пространстве отвечает теорема Рисса (вопрос 09): функционал — это скалярное произведение с фиксированным элементом. В произвольном нормированном пространстве явного ответа нет, но есть теорема Хана — Банаха, и она отвечает на соседний, для практики не менее важный вопрос: **достаточно ли функционалов и можно ли функционал, известный на части пространства, расширить на всё пространство без потери точности**.

Зачем продолжать функционал с подпространства — три реальные постановки.

Измерение по неполным данным. Прибор измеряет не сигнал целиком, а его характеристики: значения на сетке, интегралы по окнам, коэффициенты разложения. Каждая такая

характеристика — функционал, заданный на всём пространстве, но данные прибора определяют его лишь на подпространстве доступных сигналов; вывод о ненаблюдаемой части — это продолжение.

Управление как проблема моментов. Перевод линейной системы из одного состояния в другое — это система требований $\int h^{(i)} u\,dt = c_i$ на управление u: несколько чисел (моментов), которые управление обязано дать. Наилучшее управление — функционал минимальной нормы, продолженный на всё пространство управлений; его существование и норма — прямое следствие теоремы Хана — Банаха ([45]).

Оптимальное восстановление. По данным $y = Kx + z$ с $\|z\| \le \varepsilon$ нужно оценить число $L(x)$ — значение линейного функционала. Предел точности любого метода задаётся модулем непрерывности, и оптимальный алгоритм существует и строится явно ([57]); это тот же объект, что и квадратурная формула вопроса 13 и наилучшая оценка функционала вопроса 19.

Сюжет вопроса развивает вопрос 09 (линейные функционалы и сопряжённое пространство там введены в гильбертовом случае) и служит мостом к вопросу 02 (регуляризация: сопряжённое пространство несёт нормы оценок решения) и к вопросам 04, 06 (проблема моментов управления).

Логическая ось. Теорема Рисса говорит, *как выглядят* функционалы там, где есть скалярное произведение. Теорема Хана — Банаха говорит, *что их много и что их можно достраивать* там, где скалярного произведения нет. За одним и тем же построением стоят три формы: аналитическая (продолжение с сохранением нормы), геометрическая (отделение выпуклых множеств гиперплоскостью) и экстремальная (существование функционала, реализующего норму элемента). В конспекте основной линией идёт аналитическая форма по [05]; геометрическая формулируется в следствиях и приложении 1, экстремальная — в следствии 1 и разделе о рефлексивности.

2 Определения и обозначения

Обозначения. X — вещественное или комплексное нормированное пространство; норма — $\|\cdot\|$. Через L обозначается линейное многообразие (подмножество, замкнутое относительно линейных комбинаций; не обязательно замкнутое по норме — см. вопрос 09, различие «линейное многообразие — подпространство»).

Значение функционала f на элементе x пишется $f(x)$ (запись лекции и вопроса 09); у [05] та же двойственность пишется $\langle x, f\rangle$ — перенос формул однозначен.

$\mathbb{K}$ — поле скаляров: $\mathbb{R}$, если X вещественно, и $\mathbb{C}$, если комплексно.

Определение 2.1. Линейным функционалом на линейном многообразии $L \subset X$ называется отображение $f\colon L \to \mathbb{K}$ такое, что

$$f(\alpha x + \beta y) = \alpha f(x) + \beta f(y) \qquad \text{для всех } x, y \in L,\ \alpha, \beta \in \mathbb{K}.$$

Функционал f **ограничен** на L, если существует постоянная $c \ge 0$ такая, что $|f(x)| \le c\,\|x\|$ для всех $x \in L$; наименьшая такая постоянная называется **нормой** функционала:

$$\|f\| = \sup_{x \ne 0} \frac{|f(x)|}{\|x\|} = \sup_{\|x\|=1} |f(x)|\,. \tag{1}$$

Равенство (1) — определение: супремум существует, потому что множество таких c непусто и ограничено снизу нулём. Во втором равенстве проверяется обычным переходом $x \mapsto x/\|x\|$.

Предложение 2.2. *Пусть f — линейный функционал на L. Следующие условия равносильны:*

1) f ограничен на L; 2) f непрерывен в нуле; 3) f непрерывен на всём L.

Доказательство. (1) $\Rightarrow$ (3). Для любых $x, x_0 \in L$ по линейности $|f(x) - f(x_0)| = |f(x - x_0)| \le \|f\|\,\|x - x_0\|$, так что f даже липшицево с константой $\|f\|$.

(3) $\Rightarrow$ (2) очевидно.

(2) $\Rightarrow$ (1). По непрерывности в нуле для $\varepsilon = 1$ найдётся $\delta > 0$ такое, что $|f(z)| < 1$ при $\|z\| < \delta$, $z \in L$. Для любого $x \neq 0$ положим $z = \frac{\delta}{2\|x\|} x$; тогда $\|z\| = \delta/2 < \delta$, $z \in L$, и

$$|f(x)| = \frac{2\,\|x\|}{\delta}\,|f(z)| < \frac{2}{\delta}\,\|x\|\,,$$

то есть f ограничен с $c = 2/\delta$. □

Поэтому слова «ограниченный» и «непрерывный» для линейных функционалов взаимозаменимы; в заглавии вопроса стоит «непрерывные», в источниках [05] и [22] — «ограниченные».

Пример 2.3 (разрывный линейный функционал)**.** Линейность сама по себе непрерывности не даёт. Пусть $X = C^1[0,1]$ с равномерной нормой и $f(x) = x'(0)$. Функционал линеен, но не ограничен: для $x_n(t) = \frac{1}{n}\sin(nt)$ имеем $\|x_n\|_\infty \le 1/n \to 0$, а $f(x_n) = \cos(0) = 1$ не стремится к нулю — f даже не непрерывен в нуле. Контраст с конечномерным случаем: если $\dim X < \infty$, то всякий линейный функционал на X непрерывен (все линейные отображения между конечномерными нормированными пространствами непрерывны — вопрос 09): разрывность возможна только в бесконечной размерности.

Предложение 2.4 (критерий замкнутости ядра)**.** *Ненулевой линейный функционал f на нормированном пространстве X непрерывен тогда и только тогда, когда его ядро* $\ker f = \{\, x \in X : f(x) = 0 \,\}$ *замкнуто. (Для $f \equiv 0$ ядро есть всё X и обе стороны тривиальны.)*

Доказательство. Если f непрерывен, то $\ker f = f^{-1}(\{0\})$ — прообраз замкнутого множества, значит, замкнуто. Обратно, пусть $\ker f$ замкнуто; если $f = 0$, нечего доказывать, иначе выберем x_0 с $f(x_0) = 1$. Предположим, что f не ограничен: тогда существуют x_n с $\|x_n\| = 1$ и $f(x_n) \ge n$. Положим $y_n = \frac{x_n}{f(x_n)} - x_0$; тогда $f(y_n) = 1 - 1 = 0$, то есть $y_n \in \ker f$, при этом $\|y_n - (-x_0)\| = \|x_n\|/f(x_n) \le 1/n \to 0$, так что $y_n \to -x_0$. В силу замкнутости $\ker f$ получаем $-x_0 \in \ker f$, то есть $f(x_0) = 0$ — противоречие с выбором x_0. □

Определение 2.5. Сопряжённым пространством к нормированному пространству X называется множество всех линейных непрерывных функционалов на X с нормой $\|f\| = \sup_{\|x\|=1} |f(x)|$; обозначение — X^*.

Теорема 2.6. *Сопряжённое пространство X^* банахово (полно), причём полнота X^* не требует полноты самого X.*

Доказательство. Линейная структура и аксиомы нормы у X^* проверяются непосредственно: если $f, g \in X^*$ и α, β — скаляры, то $\alpha f + \beta g$ линеен и

$$|(\alpha f + \beta g)(x)| \le |\alpha|\,\|f\|\,\|x\| + |\beta|\,\|g\|\,\|x\|\,,$$

так что $\alpha f + \beta g \in X^*$ и норма удовлетворяет аксиомам. Проверим полноту. Пусть $\{f_n\} \subset X^*$ фундаментальна: $\|f_n - f_m\| \to 0$ при $n, m \to \infty$. Для каждого $x \in X$ числовая последовательность $f_n(x)$ фундаментальна, так как

$$|f_n(x) - f_m(x)| \le \|f_n - f_m\|\,\|x\| \to 0,$$

а поле $\mathbb{K}$ полно; значит, существует предел $f(x) = \lim_n f_n(x)$. Предельное отображение линейно:

$$f(\alpha x + \beta y) = \lim_n (\alpha f_n(x) + \beta f_n(y)) = \alpha f(x) + \beta f(y).$$

Оценим норму. Числовая последовательность $\|f_n\|$ фундаментальна (обратное неравенство треугольника), потому сходится к некоторому $C \in \mathbb{R}$; для каждого x с $\|x\| = 1$ имеем $|f_n(x)| \le \|f_n\| \to C$, и, устремляя $n \to \infty$, получаем $|f(x)| \le C$, так что $f \in X^*$. Наконец, $\|f_n - f\| \to 0$: для $\|x\| = 1$ и $m \ge n$

$$|f_m(x) - f_n(x)| \le \|f_m - f_n\|,$$

при $m \to \infty$ слева стоит $|f(x) - f_n(x)|$, а справа супремум по $\|x\| = 1$ даёт $\|f - f_n\| \le \limsup_m \|f_m - f_n\| \to 0$ при $n \to \infty$. Значит, $f_n \to f$ по норме X^*. □

Полнота пространства X в теореме 2.6 не участвует: полнота нужна только для поля $\mathbb{K}$, и это существенно — например, для неполного нормированного пространства $(C[0,1], \|\cdot\|_{L_1})$ его сопряжённое совпадает с сопряжённым к пополнению L_1 (функционал продолжается по плотности с сохранением нормы — тем же приёмом, что в конце доказательства теоремы 3.2), а $(L_1)^* = L_\infty$ банахово.

Пример 2.7. Сквозной пример вопроса — **прибор, измеряющий контраст**:

$$f(x) = \int_0^{1/2} x(t)\,dt - \int_{1/2}^1 x(t)\,dt, \qquad x \in C[0,1]. \tag{2}$$

Функционал линеен; он ограничен в любой из трёх норм, и норма в каждой своя. В равномерной норме $|f(x)| \le \int_0^{1/2} \|x\|_\infty + \int_{1/2}^1 \|x\|_\infty = \|x\|_\infty$, так что $\|f\| \le 1$. Равенства нет: если бы $|f(x)| = \|x\|_\infty$ для непрерывного x, то x должно быть равно $\pm\|x\|_\infty$ почти всюду на одной половине и $\mp\|x\|_\infty$ на другой, что непрерывной функции невозможно. Значит, супремум в (1) здесь *не достигается* — в отличие от гильбертова случая вопроса 09, где вместо достижимости отвечала теорема Рисса. В L_1-норме оценка $|f(x)| \le \int_0^1 |x|\,dt = \|x\|_1$ — это цепочка Гёльдера $|f(x)| = \left|\int_0^1 x(-u)\,dt\right| \le \|u\|_\infty \|x\|_1$ с $u(t) = \operatorname{sign}(t - 1/2)$, $\|u\|_\infty = 1$; здесь равенство *достигается*, и притом внутри $C[0,1]$: оно наступает при знакопостоянности $-ux$, то есть когда x одного знака на каждой половине. Например, для $x(t) = 4t - 2$ имеем $\|x\|_1 = 1$ и $f(x) = -1$. На пополнении $L_1(0,1)$ экстремалью остаётся сам скачок: $f(-u) = \|u\|_1 = 1$. Численное сравнение трёх норм — в ноутбуке, пример 1.

Куда смотрит общий вид функционалов в конкретных пространствах — в таблице; доказательства в конспект не входят (это самостоятельные теоремы [22]), для вопроса важно само знание, чему равна норма сопряжённого.

Пространство	**Общий вид**	**Норма в X^***
$L_p(a,b)$, $1 \le p < \infty$	$f(x) = \int_a^b x(t)\,y(t)\,dt$, $y \in L_q$, $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$	$\|f\| = \|y\|_q$
l_p, $1 \le p < \infty$	$f(x) = \sum_k x_k y_k$, $y \in l_q$	$\|f\| = \|y\|_q$
$C[a,b]$	$f(x) = \int_a^b x\,dU$ — интеграл Стилтьеса, U — нормированная функция ограниченного изменения	$\|f\| = \mathsf{D}U$
гильбертово H	$f(x) = \langle x, y_f \rangle$, $y_f \in H$ (Рисс)	$\|f\| = \|y_f\|$

Последняя строка — теорема Рисса, вопрос 09. Равенство $\|f\| = \mathsf{D}U$ — для нормированной U ($U(a) = 0$, правонепрерывной; теорема Рисса — Какутани о представлении, [22]). Две вещи стоит запомнить. Во-первых, сопряжённое к C устроено иначе, чем в гильбертовом случае: представитель — мера (интегратор Стилтьеса), а не плотность. Для L_1, напротив, представитель — плотность $y \in L_\infty$, которая в общем случае не лежит в исходном L_1 (инъекция $L_1 \hookrightarrow (L_1)^{**}$ строга — замечание 3.19). Во-вторых, сквозной пример (2) в $(C, \|\cdot\|_\infty)$ — как раз случай таблицы: $f(x) = \int x\,dU$ с $U(t) = t$ на $[0, 1/2]$ и $U(t) = 1 - t$ на $[1/2, 1]$, и

вариация такой U равна $1 = \|f\|$; норма функционала на C — это вариация меры, и именно поэтому она достигается «на скачке», а не на непрерывной функции.

3 Основные результаты

3.1 Лемма об элементарном продолжении

Вся теорема Хана — Банаха собирается из одного кирпича: продолжения на один присоединённый элемент. Лемма приводится в форме [05]; её выкладки в тексте источника напечатаны с опечатками, все формулы ниже сверены по изображению страниц.

Лемма 3.1 (об элементарном продолжении)**.** *Пусть X — вещественное нормированное пространство, L — линейное многообразие в X и f — линейный ограниченный функционал на L. Пусть $x_0 \notin L$, $L_1 = \{\, y + t x_0 : y \in L,\ t \in \mathbb{R} \,\}$. Тогда существует линейный функционал f_1 на L_1, совпадающий с f на L и такой, что $\|f_1\| = \|f\|$.*

Доказательство. Каждый $x \in L_1$ представим в виде $x = y + t x_0$ единственным образом: если $y + t x_0 = y' + t' x_0$, то $y - y' = (t' - t) x_0$; при $t' \neq t$ получилось бы $x_0 \in L$, что невозможно, значит $t' = t$ и $y' = y$. Поэтому значение $f_1(y + t x_0)$ корректно определяется формулой, линейность f_1 при этом проверяется непосредственно, и условие $f_1|_L = f$ равносильно $f_1(y) = f(y)$ при $t = 0$.

Для любых $y_1, y_2 \in L$ из ограниченности f следует цепочка

$$f(y_1) - f(y_2) = f(y_1 - y_2) \le \|f\|\, \|y_1 - y_2\| \le \|f\|\, \|y_1 + x_0\| + \|f\|\, \|y_2 + x_0\|,$$

последний переход — по неравенству треугольника, так как $y_1 - y_2 = (y_1 + x_0) - (y_2 + x_0)$. Перенося члены, получаем

$$f(y_1) - \|f\|\, \|y_1 + x_0\| \le f(y_2) + \|f\|\, \|y_2 + x_0\| \qquad \text{для всех } y_1, y_2 \in L.$$

Левая часть ограничена сверху (зафиксируем y_2), правая — снизу; значит, существуют

$$\alpha = \sup_{y \in L} \bigl(f(y) - \|f\|\, \|y + x_0\| \bigr), \qquad \beta = \inf_{y \in L} \bigl(f(y) + \|f\|\, \|y + x_0\| \bigr), \qquad \alpha \le \beta.$$

Выберем $\gamma \in \mathbb{R}$ с $\alpha \le \gamma \le \beta$; тогда для всех $y \in L$

$$f(y) - \|f\|\, \|y + x_0\| \le \gamma \le f(y) + \|f\|\, \|y + x_0\|. \tag{3}$$

Определим f_1 на L_1 формулой

$$f_1(y + t x_0) = f(y) - \gamma t, \qquad y \in L,\ t \in \mathbb{R}. \tag{4}$$

При $t = 0$ получаем $f_1|_L = f$. Оценим норму. Так как $L \subset L_1$, сразу $\|f_1\| \ge \|f\|$ (супремум (1) по большему множеству). Докажем обратное: для $x = y + t x_0 \in L_1$ покажем $|f_1(x)| \le \|f\|\, \|x\|$. При $t = 0$ это ограниченность f. При $t \neq 0$ из (3) с элементом $y_1 = y/t \in L$ следует $|f(y/t) - \gamma| \le \|f\|\, \|y/t + x_0\|$, поэтому

$$|f_1(x)| = |f(y) - \gamma t| = |t|\, |f(y/t) - \gamma| \le |t|\, \|f\|\, \|y/t + x_0\|.$$

Если $t > 0$, то $|t| = t$ и $|t|\, \|y/t + x_0\| = \|y + t x_0\| = \|x\|$. Если $t < 0$, то $|t| = -t$ и, пользуясь однородностью нормы, $|t|\, \|y/t + x_0\| = \bigl\| y \tfrac{|t|}{t} + |t|\, x_0 \bigr\| = \|-y - t x_0\| = \|y + t x_0\| = \|x\|$. В обоих случаях $|f_1(x)| \le \|f\|\, \|x\|$, так что $\|f_1\| \le \|f\|$. Вместе $\|f_1\| = \|f\|$. $\square$

Заметим, что γ в (4) выбиралось из целого отрезка $[\alpha, \beta]$: при $\alpha < \beta$ элементарное продолжение не единственно. Это первый источник неединственности в теореме Хана — Банаха; разобранная в конце конспекта задача строит неединственность явно.

3.2 Теорема Хана — Банаха

Теорема 3.2 (Хан — Банах, вещественный сепарабельный случай)**.** *Пусть X — вещественное сепарабельное нормированное пространство, L — линейное многообразие в X и f — линейный ограниченный функционал на L. Тогда существует линейный ограниченный функционал $\tilde f$ на всём X, такой что*

$$\tilde f(x) = f(x)\ \ (x \in L), \qquad \|\tilde f\| = \|f\|.$$

Доказательство. По сепарабельности в X есть счётное всюду плотное множество $X' = \{u_1, u_2, \dots\}$. Обозначим $L_0 = L$ и $f_0 = f$, и пусть $\{z_1, z_2, \dots\}$ — те элементы X', которые не попали в L (после удаления входящих в L последовательность остаётся счётной, возможно конечной). Последовательно применим лемму 3.1: пусть L_k — линейная оболочка L и $z_1, \dots, z_k$, и f_k — продолжение f на L_k с сохранением нормы; тогда $x = z_{k+1}$ либо лежит в L_k (пропускаем шаг: $L_{k+1} = L_k$, $f_{k+1} = f_k$), либо нет, и по лемме f_k продолжается на $L_{k+1} = L_k + \{z_{k+1}\}$ с $\|f_{k+1}\| = \|f\|$. По индукции строится функционал g на многообразии $\widetilde X = \bigcup_k L_k$, совпадающий с f на L и с нормой $\|g\| = \|f\|$; при этом $X' \subset \widetilde X$, так что $\widetilde X$ всюду плотно в X.

Осталось продолжить g с плотного многообразия на всё X. Возьмём $x \in X$ и последовательность $u_n \in \widetilde X$ с $u_n \to x$. Тогда $\{g(u_n)\}$ фундаментальна: $|g(u_n) - g(u_m)| \le \|f\|\,\|u_n - u_m\| \to 0$, и по полноте $\mathbb{R}$ существует предел; положим $\tilde f(x) = \lim_n g(u_n)$. Предел не зависит от выбора последовательности: если $u'_n \to x$, то $|g(u_n) - g(u'_n)| \le \|f\|\,\|u_n - u'_n\| \to 0$. Линейность: для $x, x' \in X$ и скаляров a, b берём $u_n \to x$, $v_n \to x'$ из $\widetilde X$; тогда $au_n + bv_n \to ax + bx'$ и

$$\tilde f(ax + bx') = \lim_n (a g(u_n) + b g(v_n)) = a\,\tilde f(x) + b\,\tilde f(x').$$

Оценка нормы: для $\|x\| = 1$ и $u_n \to x$ $|g(u_n)| \le \|f\|\,\|u_n\| \to \|f\|$, значит $\bigl|\tilde f(x)\bigr| \le \|f\|$ и $\|\tilde f\| \le \|f\|$; обратное неравенство — как всегда, по $L \subset X$. □

Следом за теоремой — общий случай с полным доказательством (его стоит держать наготове: на экзамене его вполне могут попросить) и два замечания.

Теорема 3.3 (Хан — Банах, общий случай)**.** *Утверждение теоремы 3.2 верно без предположения сепарабельности; в комплексном случае оно получается по схеме теоремы 3.7.*

Доказательство. Рассмотрим множество $\mathcal P$ всех пар (M, g), где $M \supset L$ — линейное многообразие в X, а $g\colon M \to \mathbb{R}$ — линейный функционал с $g|_L = f$ и $g(x) \le p(x)$ на M, где $p(x) = \|f\|\,\|x\|$ (для мажорантной формы теоремы здесь и далее — любая сублинейная мажоранта). На $\mathcal P$ введём частичный порядок: $(M, g) \preccurlyeq (M', g')$, если $M \subset M'$ и $g'|_M = g$ (второй элемент — продолжение первого). $\mathcal P$ непусто: $(L, f) \in \mathcal P$. Всякая цепь $\{(M_\tau, g_\tau)\}$ имеет верхнюю грань: за M возьмём объединение всех M_τ (это линейное многообразие — любые два элемента объединения лежат в одном M_τ цепи), а для $x \in M_\tau$ положим $g(x) = g_\tau(x)$ — корректно, так как на пересечении двух членов цепи значения совпадают по определению порядка; очевидно $g|_L = f$ и $g \le p$. По лемме Цорна в $\mathcal P$ существует максимальный элемент (M^*, g^*). Утверждается, что $M^* = X$: если бы существовал $x_0 \notin M^*$, то элементарное продолжение (в мажорантной форме, замечание 3.5) продолжило бы g^* на $M^* + \{\lambda x_0\}$ с сохранением доминирования $g \le p$, и (M^*, g^*) оказалась бы не максимальной — противоречие. Осталось заметить, что $g^* \le p$ влечёт $-g^*(x) = g^*(-x) \le p(-x) = p(x)$ (норма чётна), то есть $|g^*| \le p$ и $\|g^*\| \le \|f\|$; обратное неравенство — по $L \subset X$. □

Замечание 3.4 (о трансфинитном принципе). Доказательство использует лемму Цорна — одну из форм аксиомы выбора; у [29] тот же шаг выполнен через теорему Хаусдорфа о максимальных цепях, с прямым обсуждением выбора между ней, леммой Цорна и теоремой

Цермело (с. 68–69). Точнее: теорема Хана — Банаха строго слабее аксиомы выбора, но без всяких трансфинитных принципов (в чистой ZF) не доказывается.

Замечание 3.5 (форма сублинейной мажоранты). Теорема доказывается в более общей форме. Функция $p\colon X \to \mathbb{R}$ называется сублинейной, если $p(x+y) \le p(x)+p(y)$ и $p(tx) = t\,p(x)$ при $t \ge 0$ (норма и полунорма — частные случаи). Если f — вещественный линейный функционал на L и $f(x) \le p(x)$ на L, то существует вещественный линейный $\tilde f$ на X с $\tilde f = f$ на L и $\tilde f(x) \le p(x)$ на X ([29], [14], [22] — там такая функция называется калибровочной). Доказательство — то же: в лемме 3.1 роль $\|f\|\,\|y + x_0\|$ играет $p(y - x_0)$, выбор γ опирается на цепочку

$$f(y_1) + f(y_2) = f(y_1 + y_2) \le p((y_1 - x_0) + (y_2 + x_0)) \le p(y_1 - x_0) + p(y_2 + x_0),$$

то есть $\alpha = \sup_y (f(y) - p(y - x_0)) \le \inf_y (p(y + x_0) - f(y)) = \beta$; разбор случаев $t > 0$ и $t < 0$ повторяет лемму 3.1 при замене $\|f\|\,\|y + x_0\|$ на $p(y - x_0)$ — знак при x_0 противоположен (в записи $f_1(y + tx_0) = f(y) + ct$ это соответствие — $c = -\gamma$). Для чётной p (норма и полунорма: $p(-x) = p(x)$) $p(y - x_0) = p(x_0 - y)$, и схема сводится ровно к той, что в лемме 3.1. Нормовая форма теоремы 3.2 получается при $p(x) = \|f\|\,\|x\|$, и тогда из $\tilde f \le p$ и $-\tilde f \le p$ следует $\left|\tilde f\right| \le p$, то есть $\left\|\tilde f\right\| \le \|f\|$. Именно мажорантная форма нужна для геометрических следствий: функционал Минковского выпуклого множества сублинеен, но не есть норма.

Замечание 3.6 (достижимость нормы продолжения). Равенство $\left\|\tilde f\right\| = \|f\|$ — лучшее, на что можно надеяться: продолжение не может иметь норму меньше $\|f\|$, потому что на L оно обязано совпадать с f. Это и означает, что «с сохранением нормы» в формулировке — не техническая оговорка, а точная граница.

3.3 Теорема Сухомлинова: комплексный случай

В комплексном пространстве линейность требует $f(ix) = if(x)$, и вещественное продолжение вещественной части само по себе этим условием не обязано обладать. Теорема показывает, что правильная связь между вещественной и мнимой частями восстанавливает комплексную линейность автоматически.

Теорема 3.7 (Сухомлинов, 1938; Боненблуст — Собчик)**.** *Пусть X — комплексное нормированное пространство, L — комплексно-линейное многообразие в X и f — комплексно-линейный ограниченный функционал на L. Тогда существует комплексно-линейный ограниченный функционал $\tilde f$ на всём X такой, что*

$$\tilde f(x) = f(x) \ \ (x \in L), \qquad \left\|\tilde f\right\| = \|f\|\,.$$

Доказательство. Разложим f в вещественную и мнимую части:

$$f(x) = f_1(x) + i\,f_2(x), \qquad f_1(x) = \mathfrak{R} f(x), \quad f_2(x) = \mathfrak{I} f(x). \tag{5}$$

Функционалы f_1, f_2 — вещественно-линейны на L (рассматриваемом как вещественное многообразие): действительная и мнимая части линейной комбинации с вещественными коэффициентами складываются отдельно. Комплексная линейность f даёт связь между ними: так как $f(ix) = if(x)$, то

$$f_1(ix) + i\,f_2(ix) = if_1(x) - f_2(x),$$

и, сравнивая действительные и мнимые части,

$$f_1(ix) = -f_2(x), \qquad f_2(ix) = f_1(x). \tag{6}$$

Оценим норму f_1. С одной стороны $|f_1(x)| \le |f(x)| \le \|f\|\,\|x\|$, то есть $\|f_1\| \le \|f\|$. С другой стороны, для любого $x \in L$ выберем скаляр $\alpha \in \mathbb{C}$, $|\alpha| = 1$, так чтобы $\alpha f(x) = |f(x)|$ (число $\alpha f(x)$ вещественно неотрицательно); тогда, пользуясь (6) и $\mathbb{C}$-линейностью,

$$|f(x)| = f(\alpha x) = f_1(\alpha x) \le \|f_1\|\,\|\alpha x\| = \|f_1\|\,\|x\|,$$

так что $\|f\| \le \|f_1\|$. Итак

$$\|f_1\| = \|f\|. \tag{7}$$

Теперь f_1 — вещественно-линейный функционал на многообразии L вещественного нормированного пространства $X_{\mathbb{R}}$ (того же X со сжатием скаляров до $\mathbb{R}$). По теореме 3.2 (в сепарабельном случае; в общем — по замечанию 3.4) существует вещественно-линейный $\tilde f_1$ на $X_{\mathbb{R}}$ с $\tilde f_1|_L = f_1$ и $\|\tilde f_1\| = \|f_1\| = \|f\|$. Восстановим мнимую часть по той же связи (6): положим

$$\tilde f_2(x) = -\tilde f_1(ix), \qquad \tilde f(x) = \tilde f_1(x) + i\,\tilde f_2(x), \qquad x \in X. \tag{8}$$

По построению $\tilde f$ вещественно линеен; проверим комплексную линейность. Из (8) следует $\tilde f_1(ix) = -\tilde f_2(x)$, поэтому

$$\tilde f(ix) = \tilde f_1(ix) + i\,\tilde f_2(ix) = -\tilde f_2(x) + i\,\tilde f_1(x) = i\,\tilde f(x).$$

Значит, $\tilde f$ комплексно линеен. На L имеем $\tilde f_1 = f_1$ по построению и $\tilde f_2(x) = -f_1(ix) = f_2(x)$ по (6), так что $\tilde f|_L = f$.

Оценим норму тем же приёмом, что и в (7): для $x \in X$ выберем $\alpha \in \mathbb{C}$, $|\alpha| = 1$, с $\alpha\,\tilde f(x) = \bigl|\tilde f(x)\bigr|$; тогда $\alpha\,\tilde f(x) = \tilde f(\alpha x)$ вещественно, и потому равно $\tilde f_1(\alpha x)$, откуда

$$\bigl|\tilde f(x)\bigr| = \tilde f_1(\alpha x) \le \|\tilde f_1\|\,\|\alpha x\| = \|f\|\,\|x\|,$$

то есть $\|\tilde f\| \le \|f\|$; обратное неравенство — по $L \subset X$. □

Замечание 3.8 (о тексте источника). Ещё одна опечатка [05] в лемме об элементарном продолжении (с. 164): там β напечатан со знаком «$-$», верный знак — «$+$» — иначе напечатанное противоречит собственной же цепочке неравенств строкой ниже; конспект использует верный знак. Оба факта об опечатках перепроверены по изображениям страниц 164 и 166 оригинала. Далее: в [05] вместо (7) напечатано $\|f_1\| = \|f_2\| = \|f\|/\sqrt{2}$: для $X = \mathbb{C}$, $f(x) = x$ имеем $\|f\| = 1$, но $f_1(x) = \Re x$ и $\|f_1\| = 1 \ne 1/\sqrt{2}$, так что напечатанное равенство неверно (равенство $\|f_1\| = \|f\|$ — теорема, шаг (7) доказательства). Доказательство выше использует финальный приём с поворотом скаляра α — без него из оценок на части получается только $\|\tilde f\| \le \sqrt{2}\,\|f\|$, и равенство норм не восстанавливается. Схема сведения к вещественному случаю совпадает с [05] и [22]; финальная оценка — как у [29].

Замечание 3.9 (посылка комплексной линейности f). Существенна не столько линейность многообразия L (в примере она комплексна), сколько комплексная линейность самого f; контрпример элементарен и работает уже в двумерном пространстве. Пусть $X = \mathbb{C}^2$, $L = \mathbb{C} \times \{0\}$ — комплексное многообразие, и $f(z,0) = \Re z$. Функционал f вещественно линеен на L, но не комплексно: $f(i,0) = 0 \ne i\,f(1,0) = i$. Комплексно-линейного продолжения на $\mathbb{C}^2$ нет: такое продолжение имело бы вид $F(z,w) = az + bw$, и его сужение az на L должно совпадать с $\Re z$ для всех z — невозможно. Здесь же видно, где ломается схема теоремы 3.7: формальное восстановление $\tilde f(x) = f_1(x) - i\,f_1(ix)$ для $f_1 = \Re$ даёт $\tilde f(z,0) = z$ — комплексно-линейный функционал, но $\tilde f \ne f$ на L: равенство $\tilde f|_L = f$ и требует комплексной линейности f.

3.4 Следствия из теоремы Хана — Банаха

Следствия приводятся по [05]; каждое — отдельная теорема, которую экзаменатор называет следующей.

Следствие 3.10 (существование нормирующего функционала)**.** *Пусть X — нормированное пространство и $x \in X$, $x \neq 0$. Тогда существует $f \in X^*$ такой, что*

$$\|f\| = 1, \qquad f(x) = \|x\|.$$

Доказательство. Рассмотрим одномерное многообразие $L = \{tx : t \in \mathbb{K}\}$ и функционал $f_0(tx) = t\,\|x\|$. Он линеен и $|f_0(tx)| = |t|\,\|x\| = \|tx\|$, так что $\|f_0\| = 1$; при этом $f_0(x) = \|x\|$. Продолжая f_0 по теореме 3.2 (в несепарабельном случае — по замечанию 3.4; в комплексном случае — по теореме 3.7) с сохранением нормы, получаем искомый f. □

Функционал из следствия 3.10 называется **нормирующим** для x: на нём достигается равенство в основном неравенстве $|f(x)| \le \|f\|\,\|x\|$. Следствие принципиально: оно говорит, что сопряжённое пространство X^* «видит» каждый элемент X — нет ненулевого x, на котором все непрерывные функционалы обращались бы в нуль.

Следствие 3.11 (разделение точки и многообразия)**.** *Пусть L — линейное многообразие в нормированном пространстве X, $x_0 \notin L$, и $d = \rho(x_0, L) = \inf_{x \in L} \|x_0 - x\| > 0$. Тогда существует $f \in X^*$ такой, что*

$$f(x) = 0 \ \ (x \in L), \qquad f(x_0) = 1, \qquad \|f\| = \tfrac{1}{d}.$$

Доказательство. Возьмём $L_1 = L + \{\lambda x_0 : \lambda \in \mathbb{K}\}$; по лемме об единственности представления (первый шаг доказательства леммы 3.1) каждый $y \in L_1$ единственно пишется как $y = x + tx_0$ с $x \in L$, $t \in \mathbb{K}$. Положим

$$f_0(x + tx_0) = t.$$

Функционал f_0 линеен на L_1, $f_0 = 0$ на L и $f_0(x_0) = 1$. Оценим его норму. Для $y = x + tx_0$ с $t \neq 0$

$$\frac{|f_0(y)|}{\|y\|} = \frac{|t|}{\|x + tx_0\|} = \frac{1}{\|x_0 + x/t\|} = \frac{1}{\|x_0 - (-x/t)\|} \le \frac{1}{d},$$

так как $-x/t \in L$ и по определению d норма разности не меньше d. Значит, $\|f_0\| \le 1/d$. С другой стороны, по определению точной нижней грани найдутся $x_n \in L$ с $\|x_0 - x_n\| \to d$, и тогда

$$1 = f_0(x_0 - x_n) \le \|f_0\|\,\|x_0 - x_n\| \to \|f_0\|\,d,$$

то есть $1 \le \|f_0\|\,d$. Итак $\|f_0\| = 1/d$; остаётся продолжить f_0 на всё X с сохранением нормы (в несепарабельном случае — по замечанию 3.4; в комплексном случае — по теореме 3.7). □

Смысл следствия 3.11 геометрический: гиперплоскость $f^{-1}(0)$ содержит всё L и не проходит через x_0 (там $f = 1$), а параллельная ей гиперплоскость $f^{-1}(1)$ проходит через x_0 и не пересекает L. Чем дальше x_0 от L, тем меньше $\|f\| = 1/d$ — тем «положе» разделение. Это частный случай общей геометрической формы теоремы Хана — Банаха — теоремы об отделении выпуклых множеств (теорема 3.16; [22], [29]).

Следствие 3.12 (аннуляторный критерий плотности)**.** *Линейное многообразие L плотно в X тогда и только тогда, когда всякий $f \in X^*$, равный нулю на L, тождественно равен нулю:*

$$\overline{L} = X \quad \Longleftrightarrow \quad (f \in X^*,\ f|_L = 0) \Rightarrow f = 0.$$

Доказательство. Необходимость. Пусть $\overline{L} = X$ и $f|_L = 0$ для $f \in X^*$. Для любого $x \in X$ найдётся $x_n \in L$ с $x_n \to x$; по непрерывности $f(x) = \lim_n f(x_n) = 0$, так что $f = 0$.

Достаточность. Пусть $\overline{L} \neq X$; тогда найдётся $x_0 \notin \overline{L}$, а замкнутое многообразие $\overline{L}$ отстоит от x_0 положительно: $d = \rho(x_0, \overline{L}) > 0$. Действительно, если бы $d = 0$, то нашлись бы $x_n \in \overline{L}$ с $\|x_0 - x_n\| \to 0$, то есть $x_0 = \lim x_n \in \overline{L}$ — противоречие с выбором x_0. По следствию 3.11 с L заменённым на $\overline{L}$ (оно линейно как замыкание многообразия) существует $f \in X^*$ с $f|_{\overline{L}} = 0$ (в частности $f|_L = 0$) и $f(x_0) = 1 \neq 0$, так что $f \neq 0$. □

Критерий 3.12 — рабочий инструмент проверки плотности: чтобы показать, что многообразие плотно, не нужно приближать каждый элемент — достаточно проверить, что никакой непрерывный функционал его не «видит». Именно так устроены доказательства полноты систем функций и аппроксимативных свойств.

Следствие 3.13 (биортогональные системы)**.** *Пусть $\{x_1, \dots, x_n\}$ — линейно независимая система в нормированном пространстве X. Тогда существует система функционалов $f_1, \dots, f_n \in X^*$ такая, что $f_k(x_l) = \delta_{kl}$.*

Доказательство. Фиксируем k и положим L_k равным линейной оболочке остальных векторов $\{x_l : l \neq k\}$. По линейной независимости $x_k \notin L_k$, а так как L_k конечномерно, оно замкнуто (вопрос 09: конечномерное многообразие замкнуто) и $d_k = \rho(x_k, L_k) > 0$. По следствию 3.11 найдётся $g_k \in X^*$ с $g_k|_{L_k} = 0$, $g_k(x_k) = 1$; тогда $f_k = g_k$ и есть искомый функционал: $f_k(x_l) = 0$ при $l \neq k$ и $f_k(x_k) = 1$. □

Системы $\{x_k\}$ и $\{f_k\}$ с условием $f_k(x_l) = \delta_{kl}$ называются **биортогональными**; в конечномерном пространстве это двойственный базис. Обратное построение — по независимым функционалам — тоже верно, и доказывается оно без теоремы Хана — Банаха.

Лемма 3.14 (биортогональные системы по независимым функционалам)**.** *Пусть $f_1, \dots, f_n$ — линейно независимая система в X^*. Тогда в X существует система элементов $x_1, \dots, x_n$ с $f_k(x_l) = \delta_{kl}$.*

Доказательство. Индукция по n. При $n = 1$ из $f_1 \neq 0$ следует существование $y_1 \in X$ с $f_1(y_1) \neq 0$; тогда $x_1 = y_1 / f_1(y_1)$. Пусть утверждение доказано для $n-1$ и пусть $\{f_1, \dots, f_n\}$ независимы, причём уже построены $x_1, \dots, x_{n-1}$ с $f_k(x_l) = \delta_{kl}$ ($k, l \le n-1$). Для произвольного $x \in X$ рассмотрим

$$y = x - \sum_{l=1}^{n-1} f_l(x)\, x_l .$$

Для каждого $k \le n-1$ имеем $f_k(y) = f_k(x) - f_k(x) = 0$. Утверждаем, что найдётся $y_n \in X$ с $f_n(y_n) \neq 0$: иначе для всех x было бы $f_n(y) = 0$, то есть

$$f_n(x) = \sum_{l=1}^{n-1} f_n(x_l)\, f_l(x) \quad \text{для всех } x \in X,$$

то есть $f_n = \sum_{l<n} f_n(x_l)\, f_l$ — противоречие с независимостью. Положим $x_n = y_n / f_n(y_n)$; тогда $f_n(x_n) = 1$ и $f_k(x_n) = f_k(y_n)/f_n(y_n) = 0$ при $k < n$. Старые элементы условию $f_n(x_l) = 0$ ($l < n$), однако, не обязаны удовлетворять — это надо проверить, а при необходимости поправить; сдвиг на пропорциональный x_n сохраняет все старые соотношения:

$$x_l \;\longleftarrow\; x_l - f_n(x_l)\, x_n, \qquad l = 1, \dots, n-1.$$

Для $k \le n-1$ по индукционному предположению $f_k(x_l - f_n(x_l)\, x_n) = \delta_{kl} - f_n(x_l)\, f_k(x_n) = \delta_{kl}$, а $f_n(x_l - f_n(x_l)\, x_n) = f_n(x_l) - f_n(x_l)\, f_n(x_n) = 0$, так что после поправки $f_k(x_l) = \delta_{kl}$ уже для всех $k, l \le n$. Индукционный переход совершён. □

3.5 Геометрическая форма: отделение выпуклых множеств

Мажорантная форма (замечание 3.5) — та, которая работает в геометрии: через неё доказывается отделение выпуклых множеств гиперплоскостью.

Лемма 3.15 (о функционале Минковского)**.** *Пусть $K \subset X$ выпукло и $0 \in \operatorname{int} K$. Тогда функционал Минковского $p(x) = \inf\{\, t > 0 : x/t \in K \,\}$ сублинеен, причём $\{\, p < 1 \,\} = \operatorname{int} K$ и $p \le 1$ на K.*

Доказательство. Сублинейность — стандартная проверка: если $x/s \in K$ и $y/t \in K$, то для $r = s + t$ по выпуклости $\frac{x+y}{r} = \frac{s}{r}\frac{x}{s} + \frac{t}{r}\frac{y}{t} \in K$, так что $p(x+y) \le r$; уходя к точным нижним граням по всем s, r, получаем $p(x+y) \le p(x) + p(y)$, а $p(\lambda x) = \lambda\, p(x)$ при $\lambda > 0$ — из определения. Свойства носителя: если $x \in \operatorname{int} K$, то $(1+\varepsilon)x \in K$ для малого $\varepsilon > 0$, значит $p(x) \le 1/(1+\varepsilon) < 1$; обратно, если $p(x) < 1$, то $x/t \in K$ для некоторого $t < 1$, и $x = t\,(x/t) + (1-t)\,0$ — точка открытого отрезка с концом $0 \in \operatorname{int} K$, так что $x \in \operatorname{int} K$ по выпуклости. Наконец, $x \in K$ влечёт $p(x) \le 1$ напрямую. □

Теорема 3.16 (геометрическая форма; теорема об отделении)**.** *Пусть K — выпуклое подмножество вещественного нормированного пространства X с непустой внутренностью и $x_0 \notin \operatorname{int} K$. Тогда существует ненулевой $f \in X^*$ с*

$$\sup_{x \in K} f(x) \le f(x_0) :$$

выпуклое множество с внутренностью отделяется от всякой точки вне этой внутренности замкнутой гиперплоскостью (в русской традиции эту теорему называют также теоремой Мазура).

Доказательство. Сдвиг не меняет ни выпуклости, ни отделимости, поэтому считаем $0 \in \operatorname{int} K$; тогда есть замкнутый шар $\|x\| \le r$, целиком лежащий в K. Пусть p — функционал Минковского K (лемма 3.15); так как $x_0 \notin \operatorname{int} K$, $p(x_0) \ge 1$. На одномерном многообразии $L = \{\lambda x_0\}$ положим $f_0(\lambda x_0) = \lambda\, p(x_0)$; тогда $f_0 \le p$ на L: при $\lambda > 0$ это равенство $p(\lambda x_0) = \lambda p(x_0)$, при $\lambda \le 0$ — $f_0(\lambda x_0) \le 0 \le p(\lambda x_0)$. По мажорантной форме теоремы Хана — Банаха (замечание 3.5) существует линейный f на X с $f \le p$; для $x \in K$ по лемме 3.15 $f(x) \le p(x) \le 1 \le p(x_0) = f(x_0)$. Оценим f: при $\|x\| \le r$ элементы x и $-x$ лежат в K, так что $|f(x)| \le \max(p(x), p(-x)) \le 1$; значит, f ограничен и $f \in X^*$, причём $f \neq 0$, так как $f(x_0) = p(x_0) \ge 1$. □

3.6 Рефлексивность

Следствие 3.10 позволяет вложить исходное пространство в второе сопряжённое. Это завершает сюжет о сопряжённом пространстве и даёт важнейший класс примеров.

Определение 3.17. Каноническим вложением нормированного пространства X во второе сопряжённое X^{**} называется отображение $\pi\colon X \to X^{**}$, ставящее элементу $x \in X$ функционал на X^* по правилу

$$\pi(x)(f) = f(x), \qquad f \in X^*.$$

Пространство X называется **рефлексивным**, если $\pi(X) = X^{**}$.

Отображение $\pi(x)$ действительно является элементом X^{**}: оно линейно по f и $|\pi(x)(f)| = |f(x)| \le \|x\|\,\|f\|$, так что $\|\pi(x)\| \le \|x\|$. То, что здесь всегда достигается равенство, — содержание следующей теоремы.

Теорема 3.18. *Каноническое вложение π — линейная изометрия X на линейное многообразие $\pi(X) \subset X^{**}$; если X банахово, то $\pi(X)$ замкнуто, то есть подпространство.*

Доказательство. Линейность: для скаляров a, b и $x, y \in X$ и любого $f \in X^*$

$$\pi(ax+by)(f) = f(ax+by) = af(x)+bf(y) = (a\,\pi(x)+b\,\pi(y))(f),$$

то есть $\pi(ax+by) = a\,\pi(x)+b\,\pi(y)$. Изометричность: по определению нормы в X^{**}

$$\|\pi(x)\| = \sup_{\|f\|\le 1} |\pi(x)(f)| = \sup_{\|f\|\le 1} |f(x)|\,.$$

С одной стороны, $|f(x)| \le \|f\|\,\|x\| \le \|x\|$, так что $\|\pi(x)\| \le \|x\|$. С другой стороны, по следствию 3.10 для $x \neq 0$ существует $f \in X^*$ с $\|f\| = 1$, $f(x) = \|x\|$, и этот функционал реализует супремум: $\|\pi(x)\| \ge \|x\|$. При $x = 0$ равенство очевидно. Образ $\pi(X)$ — линейное многообразие в X^{**}; он замкнут тогда и только тогда, когда X полно. Действительно, если $\pi(x_n) \to F \in X^{**}$, то $\{x_n\}$ фундаментальна в X в силу изометричности π, и при полноте X имеем $x_n \to x \in X$, откуда $F = \pi(x) \in \pi(X)$. Если же X неполно, то для фундаментальной не сходящейся последовательности $\{x_n\}$ образы $\pi(x_n)$ сходятся к элементу X^{**}, не лежащему в $\pi(X)$: замыкание $\overline{\pi(X)}$ есть каноническая реализация пополнения X. □

Замечание 3.19 (примеры и непримеры). Рефлексивны: L_p и l_p при $1 < p < \infty$ (цепочка $(L_p)^* = L_q$, $(L_q)^* = L_p$ возвращает пространство), гильбертовы пространства (теорема Рисса). Не рефлексивны: L_1, l_1 (первые сопряжённые — L_∞, l_∞; вторые сопряжённые $(L_\infty)^*$, $(l_\infty)^*$ строго больше l_1: канонический образ l_1 — собственное подпространство в $(l_\infty)^*$), $C[a,b]$, c_0 ([14], [22]). Для вопроса важно не перечисление, а механизм: нерефлексивность — это всегда «потеря элементов» при двойном сопряжении, а теорема 3.18 показывает, что терять можно лишь избыток: вложение $X \subset X^{**}$ безусловно и изометрично.

В комплексном случае бухгалтерия зависит от соглашения о скалярах: при стандартном умножении $(\lambda f)(x) = \lambda f(x)$, принятом в определении 2.5, отображение π линейно автоматически; у [22] умножение в X^* вводится с сопряжением, $(\lambda f)(x) = \bar\lambda f(x)$, и каноническое вложение поэтому определяется как $\pi(x)(f) = \overline{f(x)}$. Математика та же; здесь используется первое соглашение.

4 Приложение 1: проблема моментов и минимальная норма управления

Теорема Хана — Банаха родилась не как абстракция: её геометрическая форма — отделение выпуклых множеств гиперплоскостью — и есть математический механизм, на котором построена проблема моментов, а с ней классическая теория оптимального управления линейными системами ([45]).

Постановка. В нормированном пространстве B заданы элементы $h^{(1)}, \dots, h^{(n)}$ и числа $c_1, \dots, c_n$, не все равные нулю. Требуется найти линейный функционал φ на всём B с условиями

$$\varphi[h^{(i)}] = c_i, \qquad i = 1, \dots, n, \tag{9}$$

имеющий наименьшую возможную норму $\|\varphi\|$. Частный случай — классическая проблема моментов: для заданных функций g_i найти u с $\int g_i(t)\,u(t)\,dt = c_i$ ([45], §15).

Так возникает задача управления: конечное состояние линейной системы $\dot x = A(t)x + B(t)u$ линейно по управлению, $x(T) = \Phi(T)(x_0 + \int_0^T \Phi^{-1}(\tau)B(\tau)u(\tau)\,d\tau)$ с фундаментальной матрицей Φ; требование $x(T) = x^1$ распадается на конечный набор числовых условий $\int_0^T h^{(i)}(\tau)\,u(\tau)\,d\tau = c_i$ — это и есть (9) с $h^{(i)}$, построенными по Φ. Наилучшее управление — это функционал (9) минимальной нормы.

Теорема 4.1 (о норме оптимального функционала)**.** *Пусть $h^{(1)},\dots,h^{(n)}$ линейно независимы. Задача* (9) *разрешима, и норма оптимального функционала равна*

$$\|\varphi^\circ\| = \frac{1}{\rho^\circ}, \qquad \rho^\circ = \min_{\sum_i l_i c_i = 1} \|[\|\,\Big]\sum_{i=1}^{n} l_i h^{(i)}. \tag{10}$$

Минимум в (10) *существует и достигается; число $\rho^\circ > 0$ положительно для независимой системы $\{h^{(i)}\}$, и по [45] условие $\rho^\circ > 0$ — критерий разрешимости задачи. При энергетической норме $\chi[u] = \left(\int \|u\|^2\, d\tau\right)^{1/2}$ (случай L_2, §18 [45]) оптимальный функционал единствен и имеет вид линейной комбинации $h^{(i)}$; соответствующее оптимальное управление выделяется принципом максимума.*

Доказательство. Сначала о числе ρ°. Покажем, что минимум в (10) достигается. Если бы для минимизирующей последовательности $(l^{(k)})$ было $\left|l^{(k)}\right| \to \infty$, то у нормированных наборов $v^{(k)} = l^{(k)}/\left|l^{(k)}\right|$ (компактность сферы в $\mathbb{K}^n$) нашёлся бы предельный $v \neq 0$ с $\sum_i v_i c_i = 0$ и $\sum_i v_i h^{(i)} = 0$ — нетривиальная линейная зависимость $\{h^{(i)}\}$. Значит, минимизирующая последовательность ограничена, а ограниченное замкнутое подмножество гиперплоски $\sum_i l_i c_i = 1$ в $\mathbb{K}^n$ компактно: минимум достигается. Если бы $\rho^\circ = 0$, то в точке минимума $\sum_i l_i h^{(i)} = 0$ при $\sum_i l_i c_i = 1$ — снова зависимость; так что $\rho^\circ > 0$ для независимой системы (по [45] условие $\rho^\circ > 0$ — критерий разрешимости, теорема 16.1).

Теперь двусторонняя оценка. С одной стороны, для любого допустимого φ и любых (l_i) с $\sum_i l_i c_i = 1$

$$1 = \Big|\varphi\Big(\sum_{i=1}^{n} l_i h^{(i)}\Big)\Big| \le \|\varphi\|\ \|[\|\,\Big]\sum_{i=1}^{n} l_i h^{(i)},$$

так что $\|\varphi\| \ge 1/\rho^\circ$. С другой стороны, на $H = \operatorname{lin}\{h^{(1)},\dots,h^{(n)}\}$ функционал $\varphi_0\big(\sum_i l_i h^{(i)}\big) = \sum_i l_i c_i$ корректно определён (представление элемента H набором (l_i) единственно по независимости), линеен, и

$$\|\varphi_0\| = \sup_{\sum_i l_i c_i = 1} \frac{1}{\|[\|\,\big]\sum_i l_i h^{(i)}} = \frac{1}{\rho^\circ}.$$

Продолжая φ_0 с H на всё B по теореме Хана — Банаха (теорема 3.2; в общем случае — теорема 3.3), получаем допустимый функционал нормы ровно $1/\rho^\circ$. Итак $\|\varphi^\circ\| = 1/\rho^\circ$. Геометрически тот же факт — отделение гиперплоски $\{\varphi_0 = 1\}$ от шара радиуса ρ° (теорема 3.16); таков и ход доказательства критерия в [45], §16. □

Полная выкладка — большая теория управления (в [45] — гл. II–IV); для вопроса существенно тройственное соотношение: **моменты** → **существование** (теорема Хана — Банаха) → **норма оптимума** (10) (двойственная минимизация). Численный случай энергетической нормы разобран в ноутбуке, пример 3.

5 Приложение 2: оптимальное восстановление линейного функционала

Вторая прямая прикладная ветвь — оценивание по шумным данным.

Постановка ([57]). Пусть $X \subset l_2$ выпукло, замкнуто, ограниченно, K — линейный оператор (что измеряем), L — линейный функционал (что хотим узнать). Данные $y = Kx + z$ с $\|z\| \le \varepsilon$; оцениватель $\widehat{L}(y)$ строится по y, качество меряется худшей ошибкой $\sup_{x\in X}\sup_{\|z\|\le\varepsilon}\left|\widehat{L}(y) - L(x)\right|$. Минимум по всем оценивателям — минимаксная ошибка $E^*(\varepsilon)$.

Теорема 5.1 (Donoho, 1989)**.** *Для корректно определённого L минимаксная ошибка оптимального восстановления равна*

$$E^*(\varepsilon) = \frac{\omega(2\varepsilon)}{2}, \qquad \omega(\varepsilon) = \sup\bigl\{|L(x_1) - L(x_2)| : \|K(x_1 - x_2)\| \le \varepsilon,\ x_1, x_2 \in X\bigr\}, \tag{11}$$

и её достигает центральный алгоритм*: середина отрезка $\bigl[\inf L(x), \sup L(x)\bigr]$ по $x \in X$, $\|y - Kx\| \le \varepsilon$.*

Здесь ω — **модуль непрерывности** функционала L по данным K: как сильно может различаться ответ при неразличимых данных. Теорема Хана — Банаха в [57] по имени не привлекается (доказательство выпукло-аналитическое); для устного ответа здесь достаточно самой постановки «функционал над банаховым шаром» — той среды, которую теорема делает непустой. Квадратурная формула вопроса 13 — частный случай: оценка $L(f) = \int_a^b f$ по значениям f в узлах.

6 Вычислительная сторона

Теорема Хана — Банаха существует в двух режимах: конечномерном, где продолжение строится явно, и бесконечномерном, где оно гарантируется, но не указывается.

Конечномерный случай. Пусть $L = \ker M$ — ядро матрицы $M \in \mathbb{R}^{m\times n}$ полного ранга и $f(x) = \langle a, x\rangle$ на L. Все продолжения — $\tilde f(x) = \langle a + M^{\mathsf T}\lambda, x\rangle$, $\lambda \in \mathbb{R}^m$; минимальная по $\|\cdot\|_2$ норма достигается на λ, решении нормальных уравнений $MM^{\mathsf T}\lambda = -Ma$ (это ортогональная проекция a на $\ker M$, вопрос 09), а минимальная по $\|\cdot\|_\infty$ норма — решением задачи линейного программирования. Так что в $\mathbb{R}^n$ теорема 3.2 — не существование, а метод.

Сепарабельный шаг. Доказательство теоремы 3.2 конструктивно до последнего шага: лемму 3.1 можно программировать, и если плотное счётное множество задано, продолжение на него строится явно; дальше — обычное продолжение по непрерывности (предельный переход по полноте $\mathbb{R}$): трансфинитного шага в сепарабельном случае нет вообще, он нужен только в общем (теорема 3.3).

Бесконечномерный случай. В общем положении продолжение не единственно и не выделяется конструктивно; его существование — строгое утверждение о непустоте, и этого достаточно для следствий 3.10–3.13.

Где работает конструкция.

Постановка	**Что ищется**	**Ответ**	**Что покупается**
Продолжение с $L \subset X$	функционал с $f\|_L = f_0$, $\|f\| = \|f_0\|$	теорема 3.2	измерение по неполным данным
Разделение точки и L	$f = 0$ на L, $f(x_0) = 1$	следствие 3.11, $\|f\| = 1/d$	критерий принадлежности замыканию
Плотность L в X	проверка по $f\|_L = 0$	следствие 3.12	полнота систем без приближения
Моменты $\varphi[h^{(i)}] = c_i$	φ минимальной нормы	теорема 4.1, $\|\varphi\| = 1/\rho^\circ$	оптимальное управление
Восстановление $L(x)$ по $Kx + z$	оцениватель минимаксный	теорема 5.1, $E^* = \omega(2\varepsilon)/2$	предел точности метода

7 Разобранные задачи

Задача 7.1. Найти норму функционала контраста $f(x) = \int_0^{1/2} x\,dt - \int_{1/2}^1 x\,dt$ в пространствах $(C[0,1], \|\cdot\|_\infty)$ и $(C[0,1], \|\cdot\|_1)$, построить его непрерывное продолжение на $L_1(0,1)$ и разделитель для подпространства симметричных функций.

Решение. (a) В равномерной норме $|f(x)| \le \|x\|_\infty$, значит $\|f\| \le 1$. С другой стороны, для пандуса x_n от -1 к $+1$ на $[1/2 - 1/n,\ 1/2 + 1/n]$, равного ∓ 1 вне него, имеем $\|x_n\|_\infty = 1$ и $|f(x_n)| = 1 - 1/n \to 1$, так что $\|f\| = 1$; достижимости нет (пример 2.7).

(b) В L_1-норме $|f(x)| \le \int_0^1 |x|\,dt = \|x\|_1$, то есть $\|f\| \le 1$; равенство достигается на $x(t) = 4t - 2$ (пример 2.7): $\|f\| = 1$, причём экстремаль непрерывна — в отличие от равномерной нормы. В самом $L_1(0,1)$ тем же свойством обладает $-u$: $f(-u) = 1 = \|u\|_1$.

(c) Продолжение на L_1: положим $g(x) = -\int_0^1 u(t)\,x(t)\,dt$ с $u(t) = \operatorname{sign}(t - 1/2)$. На непрерывных x это тот же f: $g(x) = \int_0^{1/2} x - \int_{1/2}^1 x = f(x)$. По неравенству Гёльдера $|g(x)| \le \|u\|_\infty \|x\|_1 = \|x\|_1$, а $g(-u) = 1 = \|u\|_1$, так что $\|g\| = 1$: продолжение сохраняет норму, это и есть $\tilde f$ теоремы 3.2. Представитель u не является непрерывной функцией: продолжение «достраивает» скачок, которого не было в исходном пространстве. Заметим, однако, что здесь теорема Хана — Банаха не обязана: $C[0,1]$ плотно в $L_1(0,1)$, и ограниченный функционал на плотном многообразии продолжается по непрерывности единственным образом (последний шаг доказательства теоремы 3.2) — g есть именно это продолжение. Пример полезен явной формулой, а не демонстрацией силы теоремы.

(d) Разделение. Знак $u(t) = \operatorname{sign}(t - 1/2)$ разрывен, поэтому работать приходится в $L_\infty(0,1)$, а не в $C[0,1]$ — следствие 3.11 применяется в $X = L_\infty(0,1)$. Пусть $L = \{x \in L_\infty(0,1) : x(t) = x(1-t)$ почти всюду$\}$ — симметричные функции; это замкнутое линейное многообразие (прообраз нуля при непрерывном отображении $x \mapsto x - x(1 - \cdot)$), и для симметричных x имеем $\int_0^{1/2} x = \int_{1/2}^1 x$, то есть $f|_{L \cap C[0,1]} = 0$ — интегральная форма f обнуляется на симметричных. Для любого $x \in L$ справедливо $\|u - x\|_\infty \ge 1$: если бы $q = \|u - x\|_\infty < 1$, то почти всюду на $[0, 1/2)$ было бы $x(t) \le -1 + q < 0$, а почти всюду на $(1/2, 1]$ — $x(t) \ge 1 - q > 0$, а симметрия $x(t) = x(1-t)$ переносит один знак на другую половину — противоречие. Значит $d = \rho(u, L) \ge 1$; на $x \equiv 0 \in L$ расстояние равно 1, так что $d = 1$ и оно достигается. По следствию 3.11 существует $\varphi \in (L_\infty(0,1))^*$ с $\varphi|_L = 0$, $\varphi(u) = 1$, $\|\varphi\| = 1/d = 1$; таков, например, $\varphi(x) = \int_0^1 u(t)\,x(t)\,dt$: для симметричных x этот интеграл нуль, $\varphi(u) = \int_0^1 u^2 = 1$ и $\|\varphi\| = \|u\|_1 = 1$.

Задача 7.2. Показать, что продолжение с сохранением нормы не единственно: построить два разных продолжения функционала lim с пространства c сходящихся последовательностей на l_∞.

Решение. На c функционал $f_0(x) = \lim_k x_k$ имеет норму 1. Пусть $e = (1, 0, 1, 0, \dots)$. Расстояние от e до c равно $1/2$: для любого сходящегося y с пределом s при чётных k имеем $|e_k - y_k| = |1 - y_k| \to |1 - s|$, при нечётных $|y_k| \to |s|$, так что $\|e - y\|_\infty \ge \max(|1 - s|, |s|) \ge 1/2$; на постоянной $y \equiv 1/2$ расстояние равно ровно $1/2$. По лемме 3.1 функционал f_0 продолжается на $c + \{\lambda e\}$ со значением $\varphi(\lambda e) = \lambda\nu$; прямая проверка условия $|s + \nu| \le \max(|s|, |s+1|)$ для всех $s \in \mathbb{R}$ (норма присоединённого элемента равна $\max(|s|, |s+1|)$) даёт отрезок допустимых значений $\nu \in [0,1]$ (в обозначениях леммы это $\gamma \in [-1, 0]$ из-за знака «$-$» в формуле (4)). Например, $\nu = 0$ и $\nu = 1/2$ дают два разных продолжения с нормой 1, различающиеся на e; дальше каждое продолжается на всё l_∞ по теореме Хана — Банаха (l_∞ несепарабельно — по замечанию 3.4). Так что «функционал существует» и «функционал указан» — разные утверждения: теорема даёт первое.

8 Вопросы, которые стоит ожидать

- Чем ограниченность функционала отличается от непрерывности и почему для линейных они совпадают (предложение 2.2).

- Существует ли линейный, но разрывный функционал; пример (пример 2.3).
- Критерий непрерывности через ядро: почему замкнутость $\ker f$ влечёт ограниченность (предложение 2.4).
- Сформулировать теорему Хана — Банаха и указать, где в доказательстве используется сепарабельность и где — лемма Цорна (теоремы 3.2, 3.3).
- Комплексный случай: как из продолжения вещественной части восстанавливается комплексная линейность (теорема 3.7).
- Существование нормирующего функционала и его роль: $\|x\| = \sup_{\|f\|\le 1} |f(x)|$ (теорема 3.18).
- Критерий плотности через аннулятор и пример его применения (следствие 3.12).
- Геометрическая формулировка: отделение точки от многообразия, связь $\|f\| = 1/d$ (следствие 3.11); общая теорема об отделении выпуклых множеств и её вывод из мажорантной формы (теорема 3.16).
- Рефлексивность: определение, примеры рефлексивных и нерефлексивных пространств (замечание 3.19).
- Неединственность продолжения: пример и причина (задача 7.2, выбор γ в лемме 3.1).
- Прикладные постановки: проблема моментов и оптимальное восстановление — что общего (существование и двойственная формула нормы).

9 Источники

[05] (Треногин) — основной источник: лемма об элементарном продолжении и теорема в сепарабельном случае (§16.1, с. 163–165), теорема Сухомлинова с доказательством и замечание о вещественно-линейных многообразиях (§16.2, с. 165–167), следствия 1–4 и лемма о биортогональных системах (§16.3, с. 167–169). Выкладки сверены по изображениям страниц: в тексте источника в доказательстве теоремы Сухомлинова напечатано $\|f_1\| = \|f\|/\sqrt{2}$, что противоречит примеру $f(x) = x$ на $\mathbb{C}$ (см. замечание 3.8); верное равенство $\|f_1\| = \|f\|$ и финальный поворот скаляра взяты по схеме [22] и [29].

[29] (Рудин) — общий случай и формы теоремы: вещественный вариант с сублинейной мажорантой (теорема 3.2, с. 68) через теорему Хаусдорфа о максимальных цепях с обсуждением выбора между ней, леммой Цорна и теоремой Цермело (с. 68–69); комплексный вариант для полунормы (теорема 3.3, с. 70); теоремы о разделении (3.4–3.7, с. 70–73); атрибуция Боненблуст — Собчик и Сухомлинов (приложение B, с. 420).

[22] (Канторович, Акилов) — вторая дорожка: калибровочная функция, вещественная и комплексная формы через лемму Цорна и одномерное расширение (гл. II, §4, с. 82–85); нормированная форма со следствиями: нормирующий функционал, $\|x\| = \sup_{\|f\|\le 1} |f(x)|$, разделение с $f(x_0) = d$ (гл. V, §7.1, с. 231–233); рефлексивность и каноническое вложение (гл. V, §7.3, с. 236).

[14] (Кабанихин) — формулировки без доказательств: принцип продолжения Хана — Банаха (теорема 12.3.3), полунормовый вариант (теорема 12.3.4) и следствия 12.3.1–12.3.3, с. 407–408; примеры рефлексивных и нерефлексивных пространств, с. 410.

[45] (Красовский) — приложение 1: проблема моментов как общая форма задач управления (§15, с. 95–99), теорема 16.1 о критерии $\rho^\circ > 0$ и норме оптимального функционала (с. 105), принцип максимума и правило минимакса (§16–17, с. 105–112); общий вид функционалов на L_1, L_2, C и таблица сопряжённых норм (§§56–60, с. 414–439). Сама теорема Хана — Банаха у [45] не формулируется — она названа основой, на которой построены доказательства.

[57] (Donoho) — приложение 2: постановка статистического оценивания и оптимального восстановления (§§1, 3, 10), модуль непрерывности и центральный алгоритм, формула минимаксной ошибки через модуль. Теорема Хана — Банаха в работе по имени не используется — связка с вопросом на уровне постановки.